

Statify Dokumentation - POS

Team

Dominik Nageler & Jonas Marte

Betreuer

Lukas Diem & Christoph Bauer

- [Statify Dokumentation - POS](#)
 - [Team](#)
 - [Betreuer](#)
 - [1. Planung \(Lastenheft\)](#)
 - [GUI-Konzept](#)
 - [Fensterübersicht](#)
 - [Navigation](#)
 - [UML-Klassendiagramm](#)
 - [Geplant](#)
 - [Umsetzung](#)
 - [2. Umsetzung](#)
 - [Verwendete Technologien](#)
 - [Projektstruktur](#)
 - [3. Vergleich Planung vs Umsetzung](#)
 - [4. KI-Unterstützung](#)
 - [Verwendete Tools](#)
 - [Beispiele](#)
 - [Prompt](#)
 - [Ergebnis](#)
 - [5. Projekttagbuch](#)
 - [6. Reflexion](#)
 - [Was lief gut?](#)
 - [Was lief schlecht?](#)
 - [Wo war KI hilfreich?](#)
 - [Was würden wir anders machen?](#)
 - [7. Quellen](#)
 - [Bilder / Medien](#)
 - [8. Repository](#)
-

1. Planung (Lastenheft)

#pos

In unsere App sollte man seine eigenen Spotify Statistiken anschauen können. Dafür werden, falls vorhanden, die Daten aus unserer eigenen DB geladen.

Diese Daten werden immer erneuert, wenn man die App startet - insofern es neue Daten gibt. Auch kann man diese Daten per Click auf unserem Refreshbutton aktualisieren.

So kann man dann nach längerer Benutzung die Statistiken anschauen wie:

- Anzahl angehörter Minuten
- Meist angehörte/r...
 - Artist
 - Track
 - Playlists

In unserem Mainwindow sieht man eine grobe Übersicht über ein paar spannende Daten. Über unsere Nav-Bar kann man genauere Daten anschauen wie meist gehörte Artists, Tracks, etc...

Must-Haves

- Dashboard mit Grunddaten
- Statistiken
- Verschieden Tabs
- Data Crunching! -> Wie speichere ich Daten und was kann ich herauslesen!
- Userhandling - DB abspeichern

Nice-To-Haves

- Userhandling - Mit Spotify-Account
- Über unsere App direkt in Spotify auf die Lieder zugreifen
- Informationen über Künstler, Songs, etc... als Unterfenster
- Automatisches Refreschen der Daten
- Filter für Stats

GUI Scribbles

Artists Genres Playlists

- □ x

Recent Data

Top Artist

1. Kendrick

2. ...

...

switcht alle paar Sekunden

Bsp für Neuer TAB (hier Genres)

Artists Genres Playlists

Nr	Name	Minutes Listened
1	Kendrick	10.000
2	...	...

Filter

Timespan

...

vielleicht wenn wir so weit kommen

Login

Statify

Username:

Password:

Login

Register

Hier "Register" öffnet das Register Window

Register

Statify

Username:

Password:

Reenter Pass.:

Register

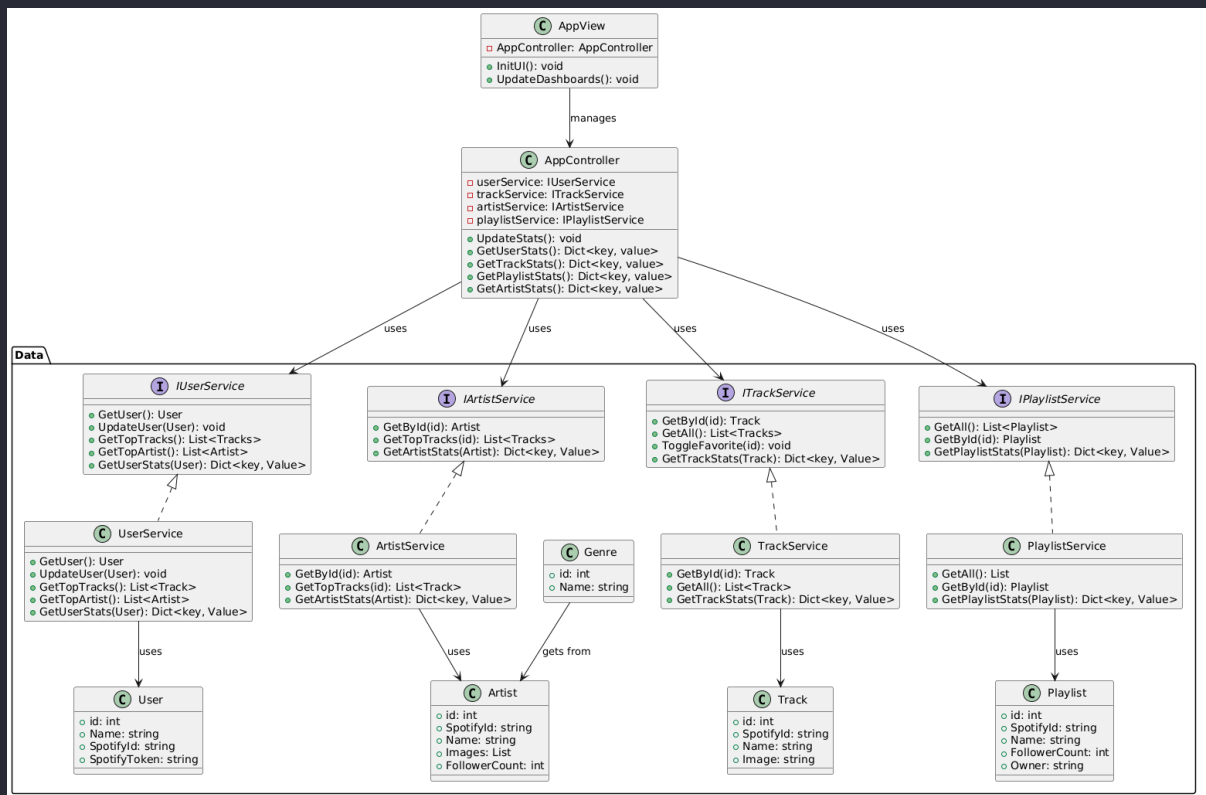
Login

hier öffnet "Login" das Login Window

Arbeitsteilung POS Teil

Wer	Was	Dauer
Jonas	Track, Genre, Playlist Klassen	1 Tag
Dominik	Artist, User, AppController Klassen	1 Tag
Jonas	API Services	1-2 Wochen
Dominik	GUI Layer (Appview)	2-3 Wochen
Jonas	Verbindung Data Layer mit Domain Layer	1 Woche
Dominik	Verbindung Domain Layer mit GUI Layer	1 Woche

Klassendiagramm



🔥 Wichtig

- **Artist:** *GetPlayCount()* muss über unsere **DB** abfragen
- **Genre:** Genres sind in der API nicht perfekt vorhanden. Sie können über den **Artist** gekriegt werden.
- **Track:** *GetDurationMin()* gibt die **Dauer** des Liedes in **Minuten** zurück
- **Playlist:** **Owner** könnte auch **User** sein

Main seite

- Listview 5 letzte Songs
- Top 5 Artists
- Letzte Tage wie viel Minutes listened

GUI-Konzept

Fensterübersicht

1. Login-Window: Sich mit **Benutzernamen** und **Passwort** anmelden. Ist wichtig für unsere eigene DB und unser Userhandling.
2. Register-Window: Sich mit **Benutzernamen** und **Passwort** registrieren.
3. Main-Window: Hier wird das Handling von unseren **Pages** gemacht. Dafür ist hier ein großer **Frame** hier drauf und oben eine **TabControl**.

Navigation

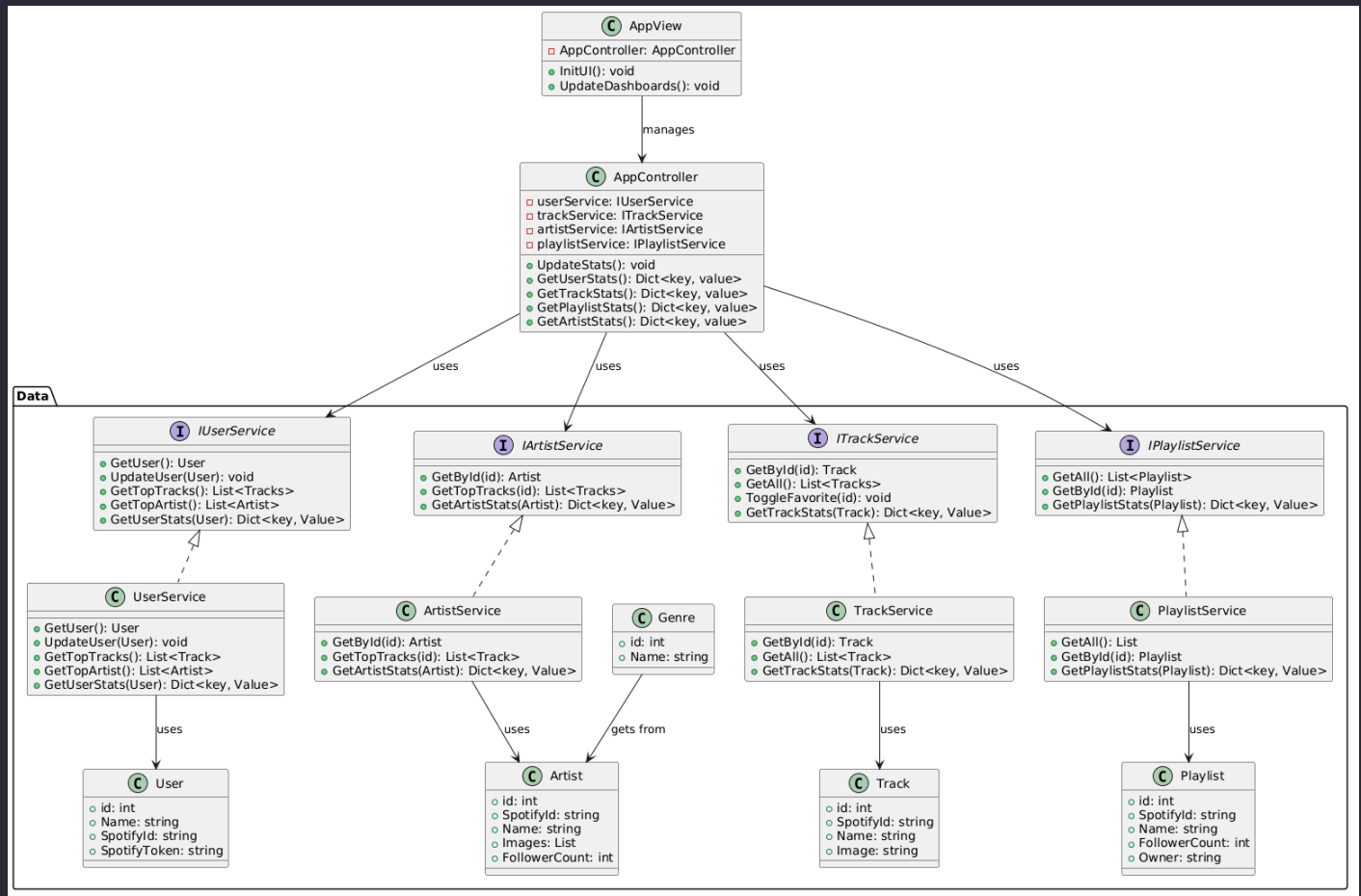
Bevor die App voll gestartet ist, öffnet sich im **Browser** ein Fenster wo man sich mit seinem **Spotify Account verknüpfen** muss. Danach kann man sich dann **einloggen** oder **registrieren** bei unserer App.

Nachdem man sich eingeloggt/registriert hat landet man auf der **Main Page**. Hier sieht man - sobald es geladen ist - dann ein paar **wichtige Stats**. Oben links kann man dann per **Mouse-Click** auf die **Tabs** switchen (**Artists, Tracks oder Playlists**). Dann öffnet sich die **korrespondierende Page** mit **genäueren Stats** zu dem **ausgewähltem Punkt**.

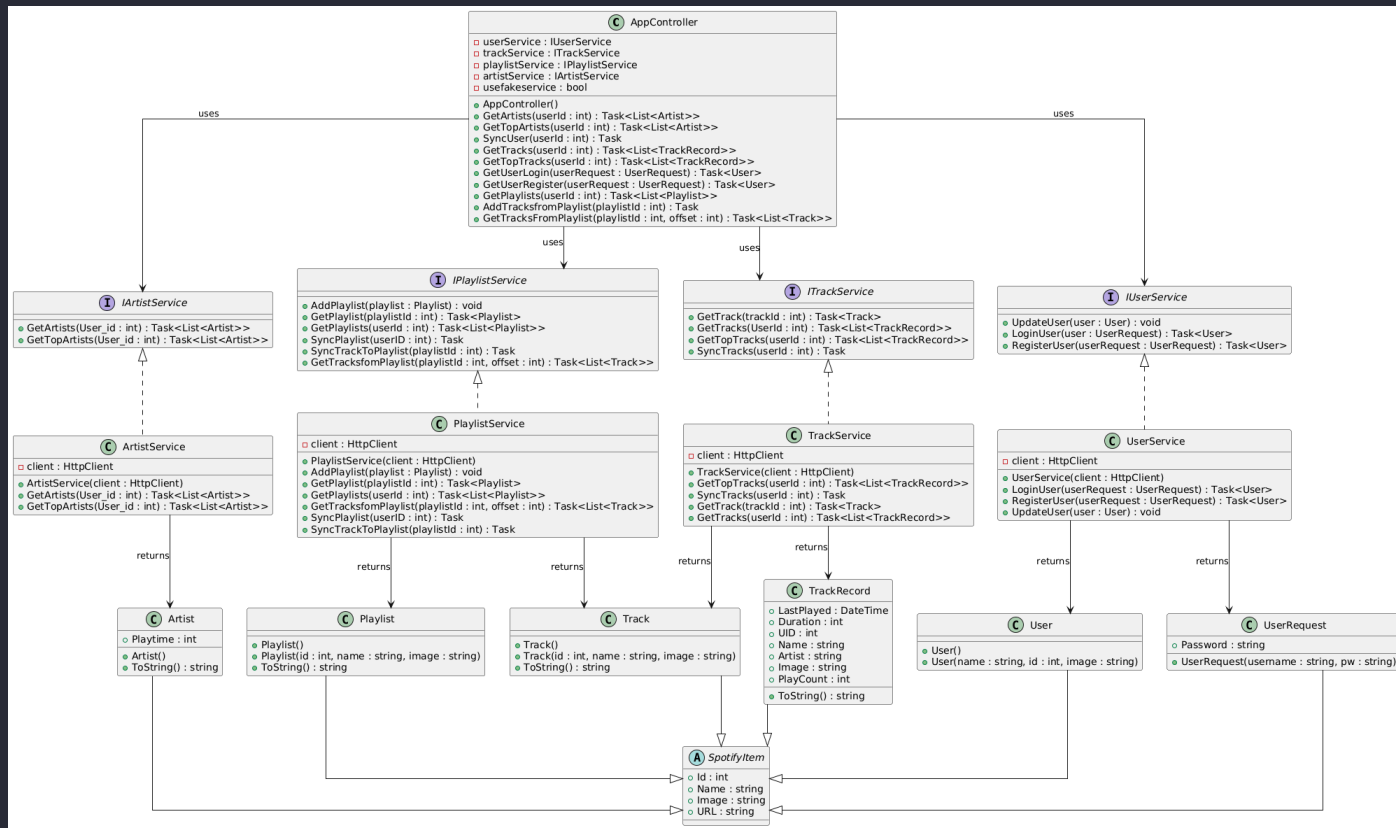
Auf der **Playlistpage** kann man per **Click** auf eine **Playlist** dann die **Songs** von dieser **Playlist holen** - welche dann auch danach angezeigt werden.

UML-Klassendiagramm

Geplant



Umsetzung



2. Umsetzung

Verwendete Technologien

Technologie / Paket	Version
.NET	10.0
WPF	net10.0-windows
coverlet.collector	6.0.4
Microsoft.NET.Test.Sdk	17.14.1
xunit.runner.visualstudio	3.1.4
LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF	2.0.4
Serilog	4.3.1
Serilog.Sinks.Console	6.1.1
Serilog.Sinks.File	7.0.0
Uno.UI	5.6.99
xunit	2.9.3

Projektstruktur

Der **AppController** managed unsere ganze App so ziemlich. Er ruft dann immer in den **jeweiligen Services** die **Methode** auf die gebraucht wird um das gewollte zu **GET, POST, PUT oder DELETE**. Dafür hat **jede Page** immer einen **AppController** über den sie dann die Funktionen aufrufen kann.

Zwischen den Pages kann man wechseln indem man über unsere **TabControl** auf dem **MainWindow** wechselt, welche **Page** in unserem **MainFrame** angezeigt wird.

3. Vergleich Planung vs Umsetzung

Geplant	Ergebnis	Bemerkung
Stats Filter	Nicht gemacht	Zeitmangel & wenig Nutzen
Genre	Nicht vorhanden	Spotify API unterstütz es nicht mehr
AppView	Nicht vorhanden	Jede Page hat einen AppController und managed sich selbst od Mainwindow managed den Rest

4. KI-Unterstützung

Verwendete Tools

- ChatGPT
- GitHub Copilot
- Claude Code
- Claude

Beispiele

Prompt

How can i fix the playtime in my artists diagram?

Ergebnis

Als Ergebnis habe ich dann die **MsToMinutesConverter** Klasse gekriegt. Diese konnte ich danach dann immer bei **Bindings** leicht reinschreiben.

5. Projektstagebuch

Datum	Person	Tätigkeit
21.05.2026	Dominik	Repository, AppController/AppView, erste Fake Services
21.05.2026	Jonas	Projektinitialisierung, Basisklassen, Fake Services
22.05.2026	Jonas	Projektstruktur angepasst, Library umgestellt
24.05.2026	Dominik	Track FakeService implementiert
25.05.2026	Dominik	Dashboard-Paket, TabHandling, Pages
26.05.2026	Jonas	Fake Services, Artist Page, PieChart
27.05.2026	Dominik	Login/Register-Fenster, User-Login
27.05.2026	Jonas	SpotifyItem-Modell bereinigt
28.05.2026	Dominik	User Login/Register, TrackService
28.05.2026	Jonas	TrackPage, UserService, Track Model Refactoring
30.05.2026	Jonas	Track-Sync, TrackRecord, UI-/Model-Anpassungen
31.05.2026	Dominik	ArtistService, Bilderanzeige
31.05.2026	Jonas	Playlist Page, Playlist-Fake-Daten
01.06.2026	Dominik	SpotifyItemView, SpotifyViewModel
01.06.2026	Jonas	TrackPage, Chart-Anpassungen, TODOs bereinigt
02.06.2026	Dominik	TrackDetailPage
02.06.2026	Jonas	TrackPage GridView, Quality-of-Life-Anpassungen
03.06.2026	Dominik	Authorization, UI-Anpassungen, Fullscreen
03.06.2026	Jonas	TrackPage aktualisiert
08.06.2026	Dominik	PlaylistService
08.06.2026	Jonas	Zwischenstand
10.06.2026	Dominik	ArtistDetailPage, PlaylistView, Artist/PlaylistService
10.06.2026	Jonas	Playtime Artist, FakeServices-Fixes

Datum	Person	Tätigkeit
11.06.2026	Dominik	Spotify-Button, URL, Artist FakeService
11.06.2026	Jonas	AI-Design-Refactoring, PlaylistPage, TrackPage PieChart
13.06.2026	Dominik	PlaylistDetailPage, SpotifyItemView UI, API-Call-Optimierung
13.06.2026	Jonas	Loading Screen, Login/Register Redesign, Duration Converter, Bugfixes
14.06.2026	Jonas	TrackPage-Bilder, Scroll-Funktion, BarChart, TODOs entfernt
15.06.2026	Dominik	Letzte Änderungen, Merge, Zwischenstand

6. Reflexion

Was lief gut?

- Arbeitsmoral
- Zeitplan
- Spotify-Account Verknüpfen
- Ohne AI Teil ging viel besser wie erwartet

Was lief schlecht?

- 24h Ban bei zu vielen Requests
- DB-Planung

Wo war KI hilfreich?

- UI Design
- Fehler finden
- Livecharts Nugget Package lernen

Was würden wir anders machen?

- Aufgabenverteilung bei der Planung mit mehr Mühe und bedacht machen
 - Mehr Funktionalität
 - Adden
 - Spotify Player kleiner
-

7. Quellen

Bilder / Medien

Quelle	Lizenz
https://www.flaticon.com/free-icon/user_1144760	Free for personal and commercial purpose with attribution.

8. Repository

GitHub-Link: https://github.com/Cookie0077/Statify_POS